

Ma'ruza-9

9-mazu. Suyuqliklar mexanikasi elementlari.

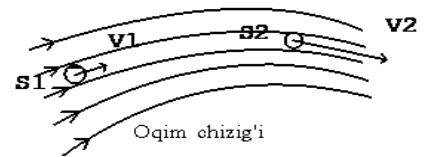
Reja:

1. *Moddaning agregat holatlari. Suyuqlikning statsionar oqishi.*
2. *Uzluksizlik tenglamasi..*
3. *Bernulli tenglamasi. Lominar va turbulent oqim.*

Xulosa

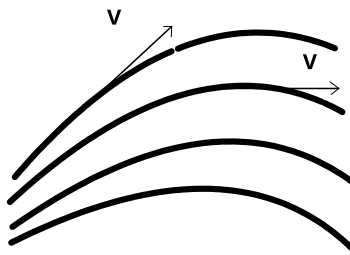
Tayanch iboralar: *Suyuqlikning tuzilish, Suyuqliklarning yopishqoqligi, Molekulyar bosim, sirt taranglik. Barqaror oqim. Uzluksizlik tenglamasi. Bernulli tenglamasi. Dinamik bosim. Gidravlik bosim. Statik bosim. Qovushqoqlik. Reynold soni. Laminar va turbulent oqimlar.*

Uzluksizlik tenglamasi. Suyuqlikning harakatlanishi haqida fikr yuritish uchun qattiq jismlarga xos bo'lmagan yangi tushuncha va kattaliklardan foydalanamiz. Xususan, suyuqlikning harakatlanishini *oqish* deb, harakatlanayotgan suyuqlik 9.1 rasm . zarralarining to'plamini oqim deb yuritiladi. Oqimdagi har bir zarra muayyan paytda aniq v tezlikka ega. Lekin suyuqlikning har bir individual zarrasi harakatini kuzatishdan ko'ra boshqacharoq yo'l tutgan ma'qul. Buning uchun *oqim chiziqlari* tushunchasidan foydalaniladi. Oqim chizig'i suyuqlik ichidagi shunday xayoliy chiziq, unishi har bir nuqtasiga o'tkazilgan urinma chiziq urinish nuqtasi orqali o'tayotgan suyuqlik zarrasi oniy tezligining yo'nalishiga mos bo'ladi (9.1rasm). Oqim chiziqlari yordamida tezlik vektorining yo'nalishinigina emas, balki tezlik qiymatini ham tasvirlash mumkin. Buni uchun suyuqlik harakati yo'nalishiga perpendikulyar ravishda muayyan soxaga joylashtirilgan birlik yuzni teshib o'tuvchi oqim chiziqlarining soni shu soxadagi suyuqlik zarralari tezligining qiymatiga proportsioial qilib o'tkazilishi lozim.



Demak, tezligi kattaroq bo'lgan sohalarda oqim chiziqlari zichroq bo'lishi lozim.

Oqim chiziqlarining manzarasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Lenin oqim egallagan fazoning ixtiyoriy



9.2 rasm

biror nuqtasidan o'tayotgan suyuqlik zarralarining tezliklari o'zgarmas bo'lsa (ya'ni ayni vaqtda o'tayotgan suyuqlik zarrasining tezligi ilgari shu nuqtadan o'tayotgan paytda to'liq zarralar ega bo'lgan tezlikka teng bo'lsa), oqim chiziqlarining shakli va vaziyati vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi. Oqim chiziqlarining manzarasi o'zgarmaydigan holdagi suyuqlikning harakatini barqaror harakat yoki **statsionar oqish** deb ataladi. Statsionar oqishdagi oqim chizig'ining biror nuqtasidagi suyuqlik zarrasi shu oqim chizig'i bo'lib harakatini davom ettiraveradi. Boshqacha qilib aytganda, statsionar oqishdagi oqim chiziqlari suyuqlik zarralarining traektoriyasi sifatida ham xizmat qiladi.

Suyuqlik oqimining statsionar harakatini tekshirish uchun uni xayolan oqim naylariga ajratiladi va har bir oqim nayidagi harakat o'rganiladi. Oqim nayi deganda suyuqlik oqimining shunday xayoliy qismi tushuniladiki, uning yon sirlari oqim chiziqlaridan tashkil topgan bo'lishi

kerak (6.2 rasmga q) Bunday nay ichidagi suyuqlik zarralari undan tashqariga chiqa olmaydi va nay tashqarisidagi zarralar uning ichiga kira olmaydilar. Odatda, oqim nayining ko'ndalang kesimi yetarlicha kichik qilib olinadiki, natijada mazkur kesimning barcha nuqtalaridan utayotgan suyuqlik zarralarining tezliklarini birday deb hisoblash mumkin. Oqim nayi ichidagi suyuqlik **sharra** deb ataladi. Oqim nayini kuzatish uchun uni boyash lozim. Xususan, zilol suv oqimida boyalgan suyuqlik sharrasi juda yaxshi kuzatiladi. 12.3-rasmda tasvirlangan oqim nayining (rasmda nayning yon sirtlarini qalin chiziq bilan ko'rsatilgan) S_1 va S_2 kesimlaridagi suyuqlik oqimining tezliklari mos ravishda v_1 va v_2 suyuqlikning zichliklari esa ρ_1 va ρ_2 bo'lsin. Oqim nayining S_1 va S_2 kesimlaridan 1 s davomida statsionar ravishda oqib o'tayotgan suyuqlik massalari

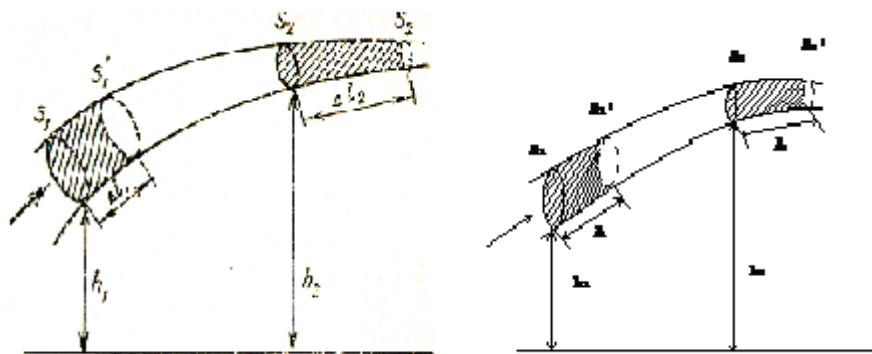
$$m_1 = \rho_1 v_1 S_1 \text{ va } m_2 = \rho_2 v_2 S_2$$

o'zaro teng bo'lishi kerak (aks holda, ya'ni $m_1 \neq m_2$ bo'lgan holda suyuqlikning oqishi nostatsionar bo'lib qoladi). Shuning uchun

$$\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2 \quad (9.1)$$

Munosabat o'rinli. Siqilmas suyuqliklar (muayan masalani hal qilayotganda siqilishni hisobga olmasa ham bo'ladigan suyuqliklar) uchun $\rho_1 = \rho_2$ bo'ladi. Natijada (9.1) quyidagi ko'rinishga keladi:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 \quad (9.2)$$



9.3-rasm.

(9.1) ifoda siqiluvchan suyuqliklar uchun, (9.2) esa siqilmas suyuqliklar uchun **o'zilmasslik tenglamasidir**. (7.3) ga asosan, oqim nayi ensizrok bo'lgan sohalarda suyuqlikning oqim tezligi kattaroq, oqim nayi kengayib boradigan yo'nalishda suyuqlikning oqim tezligi kamayib boradi. Demak, siqilmas suyuqlik uchun oqim nayi ko'ndalang kesimining yuzini shu kesimdan o'tayotgan suyuqlikning oqim tezligiga ko'paytmasi mazkur oqim nayi uchun doimiy kattalikdir.

Bernulli tenglamasi

Suyuqliklar siqiluvchanlik va ichki ishqalanish (qovushoqlik) xossalariga ega. Suyuqlik harakatini o'rganish chog'ida bu xossalarning barchasini hisobga olmoqchi bo'lsak masala ancha murakkablashadi. Shu sababli suyuqlik oqimining takribiy (umumiy) manzarasini tekshirayotganda ideal suyuqlik modelidan foydalanish anchagina qulayliklar turdiradi. **Ideal suyuqlik** deganda qovushoqlikka ega bo'lmagan (ya'ni qatlamlari orasida ishqalanish kuchlari ta'sir etmaydigan) siqilmas suyuqlik tushuniladi. Ideal suyuqlik uchun hosil qilingan xulosalarni siqiluvchanligi va qovushoqligi kuchsiz namoyon bo'ladigan real suyuqliklarga ham qo'llash mumkin.

Ideal suyuqlikning oqim tezligi va bosimi orasidagi bog'lanishni aniqlaylik. Buning uchun ideal suyuqlik barqaror oqimi ichida ko'ndalang kesimi yetarlicha kichik bo'lgan oqim nayini xayolan ajrataylik (9.4 rasm). Oqim nayining S_1 kesimidagi suyuqlik tezligi va bosimini mos ravishda v_1 va p_1 bilan, S_2 kesimidagilarni esa v_2 va p_2 harflari bilan belgilaylik, S_1 va S_2 kesimlar markazlarining biror gorizontaal sathdan balandliklari moc ravishda h_1 va h_2 bo'lsin. S_1 va S_2 kesimlar bilan chegaralangan oqim nayi ichidagi suyuqlik massasining Δt vaqt davomida to'liq energiyasining o'zgarishini aniqlaylik. Shu vaqt davomida suyuqlikning tekshirilayotgan massasi oqim nayi bo'lib o'ng tomonga siljib qoladi va Δt vaqtning oxirida S_1 va S_2 kesimlar bilan chegaralangan hajmni egallaydi. 9.5-rasmdan ko'rinishicha, tekshirilayotgan suyuqlik massasining S_1 va S_2 kesimlar orasidagi qismi energiya o'zgarishiga hech qanday hissa qo'shmayotganligi uchun Δt vaqt davomidagi o'zgarishni quyidagicha

tasavur qilish mumkin; S_1 va S_2 kesimlar orasidagi t massali suyuqlik

$$W_1 = \frac{mv_1^2}{2} + mgh_1$$

to'liq energiyaga ega bo'lgan vaziyatdan S_1 va S_2 kesimlar orasidagi hajmni egallagan

$$W_2 = \frac{mv_2^2}{2} + mgh_2$$

to'liq energiyali vaziyatga o'tib qolgandek bo'ladi. Natijada tekshirilayotgan suyuqlik massasining S_1 va S_2 kesimlar bilan chegaralangan vaziyatdan S_1 va S_2 kesimlar bilan chegaralangan vaziyatga ko'chishi tufayli uning to'liq energiyasi

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \left(\frac{mv_2^2}{2} + mgh_2 \right) - \left(\frac{mv_1^2}{2} + mgh_1 \right) \quad (9.3)$$

miqdorga o'zgaradi. Energiyaning bu o'zgarishi, mexanik energiyaning saqlanish qonuniga asosan, tashqi kuchlarning bajargan ishiga teng bo'lishi lozim. Mazkur holda ish bajaradigan tashqi kuchlar-oqim nayining tekshirilayotgan qismiga suyuqlik tomonidan ta'sir etuvchi bosim kuchlaridir. Oqim nayining yon devorlariga ta'sir etuvchi bosim kuchlari suyuqlik zarralarining harakati yunalishiga perpendikulyar bo'lganligi uchun ular hech qanday ish bajarmaydi, Shuning uchun S_1 va S_2 kesimlar orqali ta'sir etuvchi $F_1 = p_1 S_1$ va $F_2 = p_2 S_2$ kuchlarga ish bajaradi. Δt vaqt davomida S_1 kesimdagi suyuqlik zarralari $\Delta l_1 = v_1 \Delta t$ masofaga siljiganligi tufayli F_1 kuch bajargan ishning qiymati

$$\Delta A_1 = F_1 \Delta l_1 = p_1 S_1 v_1 \Delta t$$

ifoda bilan aniqlanadi. Bu ish musbat, chunki bosim kuchi suyuqlik zarralarining kuchil yo'nalishida ta'sir etadi. F_2 kuch va suyuqlik zarralarining ko'chish yo'nalishlari teskari bo'lganligi tufayli u bajargan ish manfiy, ya'ni

$$\Delta A_2 = -F_2 \Delta l_2 = -p_2 S_2 v_2 \Delta t.$$

Natijada tashqi kuchlarning to'liq ishi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 = p_1 S_1 v_1 \Delta t - p_2 S_2 v_2 \Delta t. \quad (9.4)$$

9.3 rasm dan ko'rinishicha, $S_1 v_1 \Delta t$ -oqim nayiga Δt vaqt davomida S_1 kesim orqali kirayotgan suyuqlik hajmi, $S_2 v_2 \Delta t$ esa kesimdan chiqayotgan suyuqlikning hajmi. Ikkinchi tomondan, o'zilmaslik tenglamasiga asosan, $S_1 v_1 = S_2 v_2$. Shuning uchun

$$S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t = \Delta V.$$

Natijada (9.4) ni quyidagicha yoza olamiz:

$$\Delta A = \rho_1 \Delta V - \rho_2 \Delta V. \quad (9.5)$$

Yuqorida qayt, qilganimizdek, ideal suyuqlikning statsionar oqimida $\Delta W = \Delta A$ shart bajarilishi lozim. Binobarin, (9.3) va (9.5) ifodalarni birlashtirib quyidagi tenglikni hosil qilamiz:

$$\frac{m\vartheta_2}{2} + mgh_1 + \rho_1 \Delta V = \frac{m\vartheta_2^2}{2} + mgh_2 + \rho_2 \Delta V.$$

Bu tenglikning ikkala tomonini ΔV ga bo'lib yuborsak va $m/\Delta V = \rho$ suyuqlik zichligi ekanligini hisobga olsak

$$\frac{\rho\vartheta_1^2}{2} + \rho gh_1 + \rho_1 = \frac{\rho\vartheta_2^2}{2} + \rho gh_2 + \rho_2 \quad (9.6)$$

munosabat vujudga keladi. S_1 va S_2 kesimlarni ixtiyoriy ravishda tanlagan Edik, shuning uchun (9.6) munosabat oqim nayining ixtiyoriy kesimlariga ham ta'luqlidir.

Demak, statsionar oqayotgan ideal suyuqlikning ixtiyoriy oqim chizig'i bo'lib

$$\frac{\rho\vartheta^2}{2} + \rho gh + \rho = \text{const} \quad (9.7)$$

shart bajariladi. (9.7) **Bernulli tenglamasi** deb ataladi.

Bernulli tenglamasidagi kushiluvchi xadlarning fizik ma'nosi bilan tanishaylik:

1. ρ — harakatlanuvchi suyuqlik ichidagi bosimni aniqlatadi. Uni *statik bosim* deb ataladi, (9.7) ga asosan statik bosim

$$\rho = \text{const} - \frac{\rho\vartheta^2}{2} - \rho gh \quad (9.7)$$

munosabat bilan aniqlanadi. Agar mazkur ifodada, $h=0$ deb olsak, $\rho = \rho_0 = \text{const}$ bo'ladi. Bunchan Bernulli tenglamasi chagi konstantaning ma'nosi kelib chiqadi: U tinch turgan suyuqlikning sanoq boshi tarzida qabul qilingan satxidagi (nolinchi sathdagi) bosimidir. U holda (9.8) ga asosan, oqim tezligi ortsa yoki oqim nayini nolinchi sathiga nisbatan balandroq ko'tarilsa, statik bosimning qiymati ortadi, degan xulosaga kelamiz.

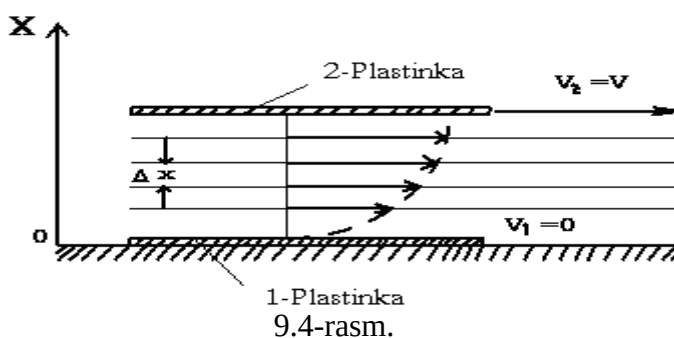
$$\frac{\rho\vartheta^2}{2}$$

2. $\frac{\rho\vartheta^2}{2}$ — **dinamik bosim**. U suyuqlik ichidagi bosim suyuqlikning harakatlanishi tufayli qandaydir miqdorga kamayishini harakterlaydi.

3. ρgh — **gidravlik bosim**. U oqim nayi h balandlikka ko'tarilgan taqdirda statik bosimning qanchaga kamayishini ifodalaydi.

Bo'larni hisobga olib Bernulli tenglamasining mohiyatini quyidagicha ta'riflash mumkin: **ideal suyuqlikning statsionar oqishidagi to'liq bosim—dinamik, gidravlik va statik bosimlarning yig'indisidan iborat bo'lib, uning qiymati oqim nayining barcha kesimlari uchun birday bo'ladi.**

Qovushqoqlik

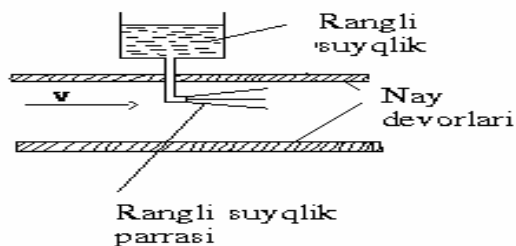


Suyuqlik qatlamlarining bir-biriga nisbatan harakatlanishi jarayonida ichki ishqalanish kuchlari vujudga keladi. Bunga quyidagi tajribada ishonch hosil qilish mumkin. Ikki o'zaro paralel gorizontal plastinkalarning biri ikkinchisining tepasida joylashgan bo'lib, ular oralig'ida biror suyuqlik, masalan, suv qatlami mavjud (9.4-rasm). Pastdagi plastinka harakatlanmaydi, ya'ni $v_1=0$. Yuqoridagi plastinkani $v_2=v$ tezlik bilan harakatlantiraylik. Bu plastinkaga bevosita tegib turgan suyuqlik qatlami molekulyar tutinish kuchi tufayli plastinkaga yopishgan bo'ladi va u bilan birgalikda (v tezlik bilan) harakatlanadi. Pastdagi plastinkaga bevosita tegib turgan suyuqlik qatlami esa shu qo'zg'almas plastinkaga yopishganligi tufayli harakatlanmaydi, albatta. Oraliq qatlamlarning tezliklari esa 6.5 rasmda tasvirlangan. Suyuqlik har-bir qatlamining o'ziga qo'shni quyi qatlamga nisbatan tezligi harakatlanayotgan plastinka yo'nalishida, qo'shni yuqori qatlamga nisbatan tezligi esa plastinka harakatiga teskari yo'nalgan bo'ladi. Bundan quyidagi xulosaga kelamiz:

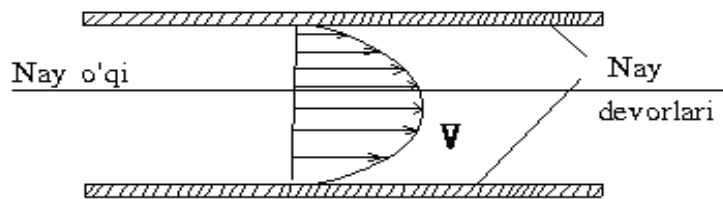
Suyuqlikning ikki qo'shni qatlamlariga oid molekullar orasidagi o'zaro tutinish tufayli quyi qatlam yuqori qatlam tezligini kamaytiradi va aksincha, yuqori qatlam quyi qatlam tezligini oshiradi. Suyuqlikning bir-biriga nisbatan harakatlanayotgan qatlamlari orasida vujudga kelayotgan bu kuchni **ichki ishqalanish, kuchi** deb yuritiladi. Ichki ishqalanish kuchi bilan bog'liq bo'lgan suyuqlik xossasini esa **qovushoqlik** deb ataladi.

Suyuqlikning laminar va turbulent oqishi

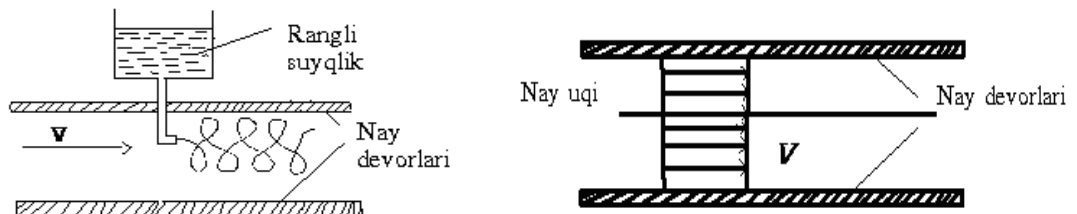
Suyuqlik oqishining turlari haqida fikr yuritaylik. Avvalo, oldingi paragrafdagi tajribaga yana bir marta murojat etib suyuqlikning qatlamsimon oqishi qanday vujudga kelishi bilan tanishaylik. Molekulyar tutinish tufayli suyuqlikning qattiq jismga bevosita tegib turgan yuqoriga qatlami shu qattiq jismga «yopishgan» bo'ladi. Qattiq jism harakatlangan holda, masalan, 6.4-rasmda tasvirlangan tajribadagi yuqori plastinka harakatlanganda unga «yopishgan» suyuqlik qatlami ham harakatlanadi. Ichki ishqalanish kuchlari tufayli bu qatlam qo'shni qatlamni ilashtiradi, u esa o'ziga qo'shni bo'lgan yana bir qatlamni ilashtiradi va hokazo. Qattiq jism, sirtidan unga perpendikulyar yo'nalishda uzoqlashilgan sari suyuqlik qatlamlarining tezliklari kamayib boradi. Suyuqlikning qatlamsimon oqishini kuzatish maqsadida shaffof shishadan yasalgan qo'zg'almas nayni gorizontal ravishda joylashtirib, uning ichidan biror suyuqlikni (masalan, suvni) tashqaridan bosim berish usuli bilan oqizaylik. Tashqaridan berilayotgan bosimga monand ravishda suvning oqish tezligini o'zgartirish mumkin. Suv oqishining manzarasini kuzatish uchun suv oqimi ichiga biror rangli suyuqlik sharrasini kirgizamiz (9.5-rasm). Kuzatishlardan aniqlanishicha, suv oqimining unchalik katta bo'lmagan tezliklarida rangli sharraning shakli nayning barcha qismlarida saqlanadi. Demak, suyuqlik zarralarining bir qatlamdan to'liq qatlamga o'tishlari kuzatilmaydi. Boshqacha qilib aytganda, suyuqlikning qatlamsimon oqishi sodir bo'ladi. **Suyuqlikning qatlamsimon oqishiga laminar oqish deb ataladi.**



9.5-rasm.



9.6-rasm



9.7-rasm.

Suvning naydagi oqish tezligini oshirib borsak, tezlikning biror qiymatidan boshlab rangli suyuqlik sharrasi nay kesimi boylab yoyila boshlaydi (9.7-rasm). Demak, oqishning qatlamsimonligi buzilib, suyuqlikning aralashishi sodir bo'ladi. **Suyuqlikning aralashib harakatlanishini turbulent oqish deb ataladi.** Turbulent oqish jarayonida suyuqlik zarralarining tezliklari xaotik ravishda o'zgarib turadi. Shuning uchun nay kesimining u yoki bu nuqtasidagi suyuqlik zarrasining o'rtacha tezligi haqida muloxaza yuritish mumkin. O'rtacha tezliklarning nay o'qidan uzoqlashilgan sari o'zgarishi 9.8-rasmda tasvirlangan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, suyuqlikning aralashishi tufayli nay kesimining deyarli barcha qismida zarralar bir xil o'rtacha tezliklar bilan harakatlanadi. Faqat nay devorlariga bevosita yaqin qatlamdagina o'rtacha tezlik to'liq qatlamlardagiga nisbatan kichik bo'ladi. Bundan laminar oqishda suyuqlikning qovushoqligi nay kesimining barcha qismida, turbulent oqishda esa faqat nay kesimining devorlarga juda yaqin qismida namoyon bo'ladi degan xulosa kelib chiqadi.

Yuqorida qayd qilganimizdek, nay orqali oqayotgan suyuqlik tezligining biror kritik qiymatidan boshlab oqish turbulentlik harakteriga ega bo'la boshlaydi. Suyuqlik oqishining harakteri Reynolds soni (Re) deb ataladigan o'lchamsiz kattalikka bog'liq.

$$Re = \frac{\rho \vartheta l}{\eta} \quad (9.16)$$

ρ - suyuqlik zichligi, ϑ - nay kesimi boylab suyuqlik oqishining o'rtacha tezligi, η suyuqlikning qovushoqligi (dinamik qovushoqlik), l - nay kesimining o'lchami, masalan, tsilindrsimon nayning diametri.

Reynolds soni ifodasidagi suyuqlik xossasiga bog'liq bo'lgan η va ρ lar nisbatini kinematik qovushoqlak deb ataladigan

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \quad (9.17)$$

Buni hisobga olsak, (9.16) ifoda quyidagi ko'rinishga keladi:

$$Re = \frac{\vartheta l}{\nu} \quad (9.18)$$

Tajribalarning ko'rsatishicha, oddiy sharoitlarda tsilindrsimon naylar orqali suyuqlikning oqishi laminar harakterga ega bo'lishi uchun $Re < 2300$ bo'liganda lozim. $Re > 2300$ bo'lganda esa turbulent oqish namoyon bo'ladi.

Nazorat savollari

1. Barqaror oqim nima?

2. Uzuliksizlik tenglamasini keltirib chiqaring?
3. Bernulli tenglamasini izohlang?
4. Dinamik bosim, Hidravlik bosim, Statik bosimlarga izoh bering?
5. Qovushqoqlik nima?
6. Reynold soni nimani ifodalaydi?
7. Laminar va turbulent oqimlarlarga ta'rif bering va misollar keltiring.